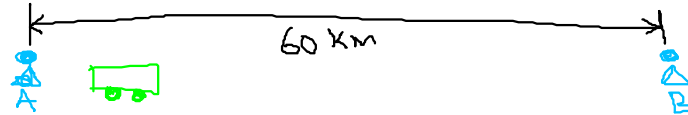


Ejemplo de Throughput y latencia

100



Opcion A - carro: $\begin{cases} v = 120 \text{ km} \\ c = 6 \text{ p} \end{cases}$

Opcion B - Bus: $\begin{cases} v = 60 \text{ km/hr} \\ c = 30 \text{ p} \end{cases}$

¿Que es mejor? → Depende.

Latencia

$\Delta t_{A \rightarrow B}$

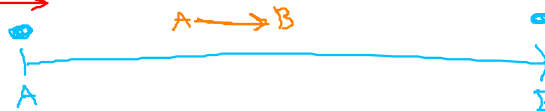
Carro: $60 \text{ km} \times \frac{1 \text{ hr}}{120 \text{ km}} = 0.5 \text{ h} \times \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ h}} = 30 \text{ min}$

Bus: $60 \text{ km} \times \frac{1 \text{ hr}}{60 \text{ km}} = 1 \text{ h} \times \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ h}} = 60 \text{ min}$

Mejor el carro

Throughput

100 p



Carro: - capacidad = 6 p
- Latencia = 30 min = $\Delta t = 0.5 \text{ hr}$

Cuantos viajes debe realizar A → B

$$\frac{100 \text{ p}}{6 \text{ p}} = 17$$

Cuanto demora
viages

$$17 \times 0.5 \text{ hr} = 8.5 \text{ hr}$$

$$\text{Throughput}_{\text{carro}} = \frac{100 \text{ p}}{8.5 \text{ h}} = \cancel{11.76 \text{ p/h}} \sim 12 \text{ p/hr}$$

Bus: - capacidad = 30 p
- Latencia = 60 min = Δt

$$\frac{100 \text{ p}}{30 \text{ p}} = 4$$

$$4 \times 1 \text{ h} = 4 \text{ hr}$$

$$\text{Throughput}_{\text{bus}} = \frac{100 \text{ p}}{4 \text{ h}} = 25 \text{ p/hr}$$

